

AI-MBSE 系统功能演示讲稿

面向甲方演示视频录制 | 10 分钟建议版

项目	内容
演示主线	登录系统 -> 提问检索 -> 智能生成模型 -> 人工审核与校验 -> 发起变更与影响分析 -> 解决冲突合并入库
覆盖能力	数据管理、交互界面、模型问答、RAG 检索、模型生成、模型预评审与校验、变更影响分析、角色权限、人在回路
建议角色	系统管理员、设计师、知识工程师/审核人。当前环境若未单独配置知识工程师账号，可由系统管理员权限模拟审核人动作。
录制方式	建议使用浏览器全屏或 150% 缩放下录制，重点突出左侧导航、AI 对话区、右侧模型/图谱/证据面板。

一句话开场

本次演示展示的是一个面向复杂系统工程的 AI-MBSE 协同设计平台。系统把大模型问答、RAG 知识检索、SysML 模型生成、MagicDraw 联动、人工审核、模型校验、变更影响分析和分支合并入库贯通在同一条工作流里。

一、演示节奏总览

时间	演示段落	关键画面	证明的能力
0:00-1:00	登录与交互界面体验	统一登录页、角色切换、AI 智能体工作台	用户角色与权限管理、交互界面、工作空间隔离
1:00-2:30	知识检索与模型问答	对话区提问、RAG 来源、右侧文档/模型定位	模型问答、数据追溯、知识图谱与向量库智能路由

2:30-4:30	需求解析与模型生成	上传 docx、生成 SysML、预览用例图/IBD、采纳	模型生成、人在回路、候选模型管理
4:30-6:00	模型预评审与智能校验	执行校验、预评审报告、一键修复	模型预评审、规范校验、质量闭环
6:00-8:00	变更预演与影响分析	参数变更、沙箱预演、影响拓扑和矩阵	变更影响分析、直接/间接影响追踪
8:00-10:00	冲突合并与数据入库	合并请求、冲突解决、审计日志、发布分支	设计数据管理、分支合并、人在回路、权威知识库入库

二、录制前准备

- 确认后端服务、前端服务、SQLite 数据库、LLM、SysML 服务、MagicDraw Bridge、仿真工具状态均已启动；首页顶部状态标签尽量保持 Real/Bridge/SQLite 正常。
- 准备一份示例文档：《宽带通信载荷需求更新说明.docx》。如果没有正式文档，可使用系统已有技术文档或演示需求文本代替。
- 提前准备提问语句：当前低轨通信卫星的宽带载荷分系统有哪些关键需求和接口？
- 提前准备变更语句：将天线发射功率由 35dBW 变更为 40dBW。
- 录屏时尽量保持左侧导航可见，便于甲方理解系统不是单点能力，而是覆盖完整工程流程。

三、登录与交互界面体验 (0:00-1:00)

演示功能：用户角色与权限管理、交互界面

段落目标：用最短时间证明系统具备企业级入口、角色隔离和面向设计工作的统一交互台。

画面操作

1. 打开系统统一登录界面，先选择“系统管理员”。
2. 简要展示管理员可见的全局状态、角色/工作空间入口和系统导航。
3. 退出或切换为“设计师”角色，进入设计师的开发工作空间。

4. 进入 AI 智能体或 AI 工作台页面，展示左侧项目区、中间大模型对话区、右侧 SysML/图谱/证据看板。
5. 在聊天区展示 Markdown 流式渲染、上下文状态、附件上传和快捷操作按钮。

建议讲解词

首先进入系统的统一登录入口。这里可以对接甲方已有的 LDAP 或 OAuth2 认证体系，并在登录后按角色分配不同的工作空间和功能权限。

我先用系统管理员身份进入，可以看到系统级状态、数据服务状态以及全局功能导航。随后切换为设计师角色，进入分配给设计师的开发分支工作空间。

设计师的主要操作集中在 AI 工作台。左侧是项目与数据入口，中间是大模型对话区，右侧是模型、图谱、代码和验证结果的看板。对话区支持 Markdown 流式渲染，系统会持续跟踪当前项目、上下文、附件和模型状态。

核心看点

- 角色权限不是静态页面展示，而是影响可见菜单、工作空间和后续入库审批动作。
- 交互界面将“问答、生成、预览、校验、推送、合并”集中在同一个工作流中。
- 顶部状态标签可辅助说明系统已接入 LLM、SysML、MagicDraw Bridge、数据库与仿真能力。

演示口径提示

如果当前演示环境只配置了“系统管理员”和“设计师”两个账号，可说明知识工程师/审核人是同一权限框架下的可扩展角色，本次用管理员权限模拟审核人动作。

四、知识检索与模型问答 (1:00-2:30)

演示功能：模型问答、设计数据管理、RAG 智能路由

段落目标：证明系统不是普通聊天机器人，而是能基于设计文档、知识图谱、向量数据库和 SysML 元素进行可追溯问答。

画面操作

6. 在设计师工作台对话框输入：当前低轨通信卫星的宽带载荷分系统有哪些关键需求和接口？
7. 等待模型流式输出答案，画面保留回答中的需求、接口、约束和建议。
8. 展示回答中的来源引用、文档片段或模型元素标识。
9. 点击引用或相关元素，让右侧看板高亮对应的需求段落、SysML 元素或接口节点。
10. 说明系统会根据问题类型自动路由到知识库、图数据库、向量数据库或模型仓库。

建议讲解词

接下来进行模型问答。我输入一个面向设计人员的问题：当前低轨通信卫星的宽带载荷分系统有哪些关键需求和接口？

系统不会只依赖大模型的通用知识，而是通过 RAG 检索把图数据库中的模型关系、向量数据库中的文档片段以及 SysML 模型元素综合起来，再生成答案。

回答中的每个关键结论都可以追溯到来源。点击这里的引用或元素标识，右侧面板会定位到相应的文档段落或模型元素，例如需求、接口、约束或模块节点。这证明系统具备设计数据可追溯能力。

核心看点

- 突出“可解释问答”：答案不是孤立文本，而是带来源、可定位、可追踪。
- 突出“智能路由”：同一个问题可以访问文档库、模型库、知识图谱和向量库。
- 为后续模型生成做铺垫：问答结果可以直接成为生成 SysML 模型的上下文。

演示口径提示

如果录制时没有语音输入环境，可以直接使用文本输入；讲解时保留“系统支持语音或文本输入”的表述即可。

五、需求解析与模型生成 (2:30-4:30)

演示功能：模型生成、人在回路第一环节

段落目标：展示从非结构化需求文档到 SysML 模型候选方案的自动化生成，并强调生成结果需人工确认后才能进入后续流程。

画面操作

11. 上传《宽带通信载荷需求更新说明.docx》。
12. 输入提示词：请根据这份文档，自动生成宽带通信载荷分系统的 SysML 用例图和内部模块图（IBD）。
13. 等待系统生成 SysML 文本、模型元素、关系和图表预览。
14. 展示多套备选生成方案或不同视图，例如用例图、内部模块图、活动/状态/序列相关视图。
15. 双击或点击图中节点，展示元素下钻、接口关联或 IBD 下钻能力。
16. 在预览与确认界面点击“采纳”，或演示手动调整一根连接线/接口关系后再采纳。

建议讲解词

现在进入模型生成环节。我上传一份新的需求更新说明，并要求系统自动生成宽带通信载荷分系统的 SysML 用例图和内部模块图。

系统会先解析文档中的需求、接口、模块、约束和行为线索，再生成 SysML 文本、模型元素和关系。右侧可以看到图形化预览，用例图展示用户链路和业务场景，内部模块图展示模块、接口和连接关系。

这里是人在回路的第一处关键控制点。AI 生成的模型不会直接入库，而是停留在预览与确认状态。设计师可以检查图中的模块、接口和连接线，必要时做人工修正，然后点击采纳。系统会记录这次赞同或修正反馈，后续可用于提示词优化和模型微调。

核心看点

- 强调“候选模型”概念：AI 负责提效，人负责确认。
- 展示图形预览和 SysML 文本同步，证明不是只生成图片，而是生成可管理的模型资产。

- 展示下钻查看接口/模块关系，体现模型完整性和可解释性。

六、模型预评审与智能化校验 (4:30-6:00)

演示功能：模型预评审与校验

段落目标：证明平台可以在模型入库前按 SysML 语法和甲方建模规范做自动检查，并给出可执行修复建议。

画面操作

17. 针对刚生成的内部模块图或候选模型，点击“执行模型校验”或进入预评审/校验区域。
18. 等待系统输出预评审报告，展示通过项、警告项、错误项和规范建议。
19. 重点展示一条典型问题：警告：天线发射功率属性未定义类型（Untyped value types）。
20. 点击“一键修复/规范化”按钮，展示系统补齐类型、约束或命名规范。
21. 再次执行校验，展示问题数下降或状态变为通过/可发布。

建议讲解词

模型生成之后，系统会进入预评审和校验。这里可以按 SysML 语法、项目命名规则、接口完整性、属性类型、连接合法性以及甲方建模规范进行自动检查。

例如系统识别到天线发射功率属性没有定义明确类型，这会影响后续参数约束、仿真和变更分析。系统不仅指出问题，还给出一键修复或规范化建议。

点击修复后，系统会自动补齐类型或规范命名，再重新校验。这样模型在入库前就经过质量门禁，减少后续知识库污染和人工返工。

核心看点

- 预评审不是最终审批，而是面向设计人员的前置质量门禁。
- 错误提示要尽量停留 3-5 秒，让观众看清“问题、原因、修复建议”。
- 修复后再校验一次，形成“发现问题 -> 修复 -> 复核”的闭环。

七、变更预演与影响分析 (6:00-8:00)

演示功能：变更影响分析

段落目标：证明系统能够在正式修改前用沙箱做变更预演，识别直接影响和间接影响。

画面操作

22. 在图谱或模型看板中选中“天线发射功率”参数。
23. 发起模拟变更：将发射功率由 35dBW 变更为 40dBW。
24. 点击“运行影响分析”或“变更预演”。
25. 展示沙箱分析结果：影响拓扑图、影响矩阵、风险等级和建议动作。
26. 重点讲解直接影响：电源子系统功耗、放大器余量、链路预算。
27. 继续讲解间接影响：热控散热需求、结构布置、供电约束、测试验证项。

建议讲解词

接下来演示变更影响分析。假设设计师需要把天线发射功率从 35dBW 提升到 40dBW，如果直接改入库，可能会影响多个分系统。

系统会先在沙箱环境中进行变更预演，不改变发布分支的权威数据。分析结果会生成影响拓扑图和影响矩阵。

可以看到，直接影响包括电源子系统需要提供更高功率、链路预算需要重新计算；间接影响包括热控分系统散热需求增加，以及相关测试验证项需要同步更新。设计师可以在提交前直观看到这次变更的深度和广度。

核心看点

- 突出“沙箱预演”：先分析、再提交，避免破坏正式知识库。
- 拓扑图适合讲影响范围，矩阵适合讲影响类型、风险等级和处理建议。
- 把变更影响和前面的模型关系、接口关系、需求追溯连接起来讲。

八、冲突合并与数据入库管理 (8:00-10:00)

演示功能：设计数据管理、分支管理与冲突合并、人在回路最终环节

段落目标：展示候选设计从开发分支经过审核、冲突解决和审计记录后转正为发布分支权威知识。

画面操作

28. 设计师确认变更分析结果后，创建从开发分支到发布分支的合并请求（Merge Request）。
29. 切换为知识工程师/审核人角色；若当前环境未单独配置该角色，可用系统管理员权限模拟审核动作。
30. 打开合并请求，展示实体变更列表、关系变更列表、冲突点和影响摘要。
31. 在冲突面板中选择保留版本、采用候选版本或手动合并。
32. 点击“合并入库”，展示发布分支更新成功。
33. 展示审计日志：操作者、时间、变更内容、冲突处理方式和入库结果。

建议讲解词

最后进入数据入库管理。设计师确认变更无误后，不会直接覆盖发布数据，而是从开发分支提交合并请求。

审核人进入合并界面，可以看到这次提交新增、修改或删除了哪些模型元素和关系，也可以看到系统自动识别出的冲突点。

审核人基于面板完成冲突解决后点击合并入库。此时，候选模型元素正式转正为发布分支中的权威图谱元素。系统同时记录审计日志，保留操作者、时间、变更项和处理意见，满足后续追踪和责任闭环。

核心看点

- 强调“人在回路最终环节”：AI 和设计师都不能绕过审核直接污染发布库。
- 冲突解决面板是数据治理核心画面，建议录制时停留较长时间。
- 审计日志是面向甲方管理要求的重要证明。

九、功能覆盖矩阵

甲方要求能力	演示位置	建议讲解重点
数据管理	第 2、6 段	文档、模型、图谱、分支、合并、审计统一管理。
交互界面	第 1 段	AI 对话区 + 数据管理 Web 看板 + 模型/图谱/证据联动。
模型问答	第 2 段	基于 RAG、知识图谱、向量库和 SysML 元素的可追溯问答。
模型生成	第 3 段	从需求文档生成 SysML 文本、元素、关系、用例图和 IBD。
变更影响分析	第 5 段	沙箱预演、影响拓扑、影响矩阵、直接/间接影响。
模型预评审与校验	第 4 段	语法检查、规范检查、预评审报告、一键修复。
用户角色与权限管理	第 1、6 段	管理员、设计师、知识工程师/审核人及工作空间权限。
人在回路	第 3、4、6 段	采纳/修正、校验确认、冲突审核、合并入库。
RAG 等智能能力	第 2、3 段	检索增强生成、来源定位、上下文追踪、模型生成增强。

十、收尾总结话术

建议结尾

通过这条演示链路可以看到，系统已经覆盖从设计知识检索、需求理解、模型生成、人工确认、预评审校验、变更影响分析到冲突合并入库的完整闭环。

平台的价值不只是调用大模型，而是把大模型能力嵌入到 MBSE 的数据治理流程中：所有 AI 生成内容都可追溯、可校验、可审核、可合并，并最终沉淀为发布分支中的权威设计知识。

后续可继续扩展更多专业工具，例如 GMAT 轨道仿真、Simulink 动态模型仿真，以及更多甲方自定义建模规范和审批流程。

十一、录制检查清单

- 登录页、角色切换、顶部系统状态标签均已录到。
- 问答环节至少展示一个可追溯来源或模型元素定位。
- 模型生成环节至少展示 SysML 文本和一张图形化视图。
- 人在回路环节必须出现“预览/确认/采纳/修正”之一。
- 校验环节必须出现问题报告和修复建议。
- 变更影响环节必须出现影响拓扑或影响矩阵。
- 合并入库环节必须出现冲突处理、合并按钮和审计日志。
- 结尾用 20 秒总结完整闭环，不要只停留在单点功能。